

Documentul de specificare a cerin Software Requirements Specification (SRS) Document

**< Platforma web bazata pe Inteligenta Artificiala (AI)
pentru recomandarea personalizata a animalelor de
companie si suport interactiv post-adoptie>**

<Dată>

<Versiune>

<Companie>

Istoricul versiunilor

Versiune	Autor(i) principali	Descriere versiune	Dată

Revizui și aprobări

Istoric aprobări

Aprobă	Versiune	Semnătură	Data

Istoric revizui

Revizor	Versiune	Semnătură	Data

Cuprins

1.	Introducere	3
1.1	Scopul	3
1.2	Convenții ale documentului	3
1.3	Audiență țintă	3
1.4	Sfera de aplicare	3
1.5	Referințe	3
2	Descriere generală	3
2.1	Perspectiva produsului	3
2.2	Caracteristici ale produsului	3
2.3	Clase și caracteristici ale utilizatorilor	3
2.4	Mediul de operare	4
2.5	Constrângeri de proiectare și de implementare	4
2.6	Presupuneri și dependente	4
3	Cerințele sistemului	4
3.1	Funcționalitatea 1	4
3.1.1	Descriere și Prioritate	4
3.1.2	Secvențe Stimul/Răspuns	4
3.1.3	Cerințe Funcționale	5
3.2	Cerința funcțională 2	5
3.3		5
4	Cerințe pentru interfețe externe	5
4.1	Interfețe ale Utilizatorului	5

4.2	Interfețe Hardware	5	
4.3	Interfețe de Comunicare	5	
4.4	Interfețe Software	5	
5	Cerințe non-funcționale		6
5.1	Cerințe de performanță	6	
5.2	Cerințe de siguranță	6	
5.3	Cerințe de securitate	6	
5.4	Atribute de calitate ale software-ului	6	
6	Alte cerințe		6
7	Anexe		6
7.1	Anexa A: Glosar	6	
7.2	Anexa B: Modele de Analiză	6	
7.3	Anexa C: Listă de Probleme	7	

• **Introducere**

• **Scopul**

Scopul acestei lucrari este proiectarea si dezvoltarea unei platforme web care utilizeaza Inteligenta Artificiala precum Machine Learning si NPL pentru a imbunatati procesul de adoptie a animalelor de companie.

Platforma are ca scop sa rezolve problema incompatibilitati dintre stapani si animale, pentru a putea fi evitat abandonul tot mai mare, prin oferirea unor recomandari personalizate bazate pe stilul de viata al utilizatorului si nevoile animalului, prin intermediul unui asistent virtual.

Obiectivele lucrarii vizeaza dezvoltarea unei platforme web, utilizand tehnologii precum React si Python, integrata cu o baza de date structurata pentru gestiunea eficienta a informatiilor.

• **Convenții ale documentului**

Metodologiile tipografice urmate în cadrul documentului. De exemplu, orice abrevieri, stilizare tipografică a conținutului sau schimbări de fonturi și semnificația acestora.

Pentru a asigura o înțelegere clară a specificațiilor tehnice, am adoptat următoarele convenții tipografice și de notare:

- Textul îngroșat: l-am utilizat pentru a evidenția termenii importanți, funcționalitățile principale, și elemente specifice cu care utilizatorul va interacționa în interfața grafică cum ar fi butonul Găsește Match, secțiunea Chat Suport.
- Textul cursiv: l-am folosit pentru a introduce termeni tehnici de specialitate, în special cei din limba engleză care nu au o traducere exactă în limba română de exemplu Machine Learning, Natural Language Processing, framework, și pentru a defini anumite roluri ale utilizatorilor.
- Abrevieri: Abrevierile de specialitate utilizate în document de exemplu AI, ML, NLP, API.

- **Audiență țintă**

Documentul SRS se adresează următoarelor persoane implicate:

- Dezvoltatori: Documentul va fi folosit pentru a înțelege funcționalitățile aplicației, în vederea implementării lor.
- Manageri de proiect: Documentul va fi suport pentru urmărirea obiectivelor și a cerințelor proiectului pentru a gestiona resursele și timpul eficient.
- Testeri: Vor folosi documentul pentru a dezvolta scenarii de testare și pentru a asigura că aplicația este cât se poate de solidă și fiabilă.
- Utilizatori finali: Documentul va servi ca referință pentru a înțelege funcționalitățile și caracteristicile aplicației.

- **Sfera de aplicare**

- Viitorii stăpâni (Adoptatorii): Persoane care doresc un animal de companie dar nu știu ce rasă, talie sau temperament li se potrivește. Platforma îi ajută să evite deciziile impulsive.
- Adăposturile de animale și ONG-urile: Acestea se confruntă adesea cu lipsa de personal și supraaglomerarea. Platforma le oferă un instrument digital pentru a-și prezenta animalele și a le găsi familii compatibile mai repede.
- Proaspeții stăpâni: Persoanele care tocmai au adoptat și se lovesc de primele provocări (dresaj la padoc, anxietate de separare, nutriție) și au nevoie de un ghidaj rapid.

- **Referințe**

- Documentația API-ului de recunoaștere a obiectelor
- Documentații tehnice despre ultimele standarde pentru tehnologiile utilizate

- **Descriere generală**

- **Perspectiva produsului**

Ideea licenței mele a pornit de la o realitate tristă. Foarte multe animale adoptate doar din impuls emoțional ajung, din păcate, înapoi în adăposturi. Am vrut să dezvolt o soluție tehnologică utilă. Contextul modern ne permite să folosim inteligența artificială pentru a schimba viați. Produsul meu umple acest gol practic, oferind o potrivire calculată între om și animal, dar și suport continuu după adopție, prevenind astfel definitiv fenomenul de abandon.

- **Caracteristici ale produsului**

Platforma mea se concentrează pe două funcționalități majore. Prima este modulul de matchmaking bazat pe AI, care analizează profilul utilizatorului și nevoile animalelor pentru a genera recomandări personalizate, asigurând o compatibilitate reală. A doua componentă este asistentul virtual interactiv, care oferă suport educațional și sfaturi practice non-stop în perioada

post-adopție. La acestea am adăugat un panou dedicat ONG-urilor pentru gestionarea animalelor, construind astfel o soluție digitală completă și eficientă.

- **Clase și caracteristici ale utilizatorilor**

Am împărțit utilizatorii platformei în trei clase principale, în funcție de roluri și privilegii. Prima clasă o reprezintă adoptatorii, utilizatori ocazionali cu expertiză tehnică de bază, care folosesc funcțiile de recomandare și asistentul post-adopție. A doua clasă include reprezentanții ONG-urilor, care au acces frecvent și privilegii specifice pentru a gestiona profilurile animalelor. În final, administratorii sistemului dețin controlul tehnic și de securitate absolut, monitorizând întreaga activitate a aplicației.

- **Mediul de operare**

Am proiectat platforma ca o aplicație web, ceea ce o face independentă de hardware-ul utilizatorului. La nivel de client, rulează pe orice dispozitiv (PC, tabletă, telefon) cu sisteme de operare precum Windows, macOS, iOS sau Android, necesitând doar un browser modern actualizat (Chrome, Safari, Edge). Pe partea de server, sistemul operează într-un mediu cloud bazat pe Linux, unde backend-ul coabitează fără conflicte cu bazele de date și API-urile de inteligență artificială.

- **Constrângeri de proiectare și de implementare**

În dezvoltarea platformei, m-am confruntat cu mai multe constrângeri. Pe partea de implementare, integrarea algoritmilor de Inteligență Artificială impune limitări stricte legate de timpul de răspuns și capacitatea de procesare a API-urilor externe. Deoarece gestionez profiluri de utilizatori, a trebuit să respect cu strictețe normele GDPR și protocoalele de securitate. Totodată, designul a fost condiționat de compatibilitatea multi-dispozitiv, iar baza de date a necesitat optimizări tehnice pentru a susține interogări simultane.

- **Presupuneri și dependențe**

Pentru acest proiect, am plecat de la premisa că utilizatorii și reprezentanții ONG-urilor au acces stabil la internet și cunoștințe de bază pentru navigarea web. De asemenea, presupun că adăposturile vor actualiza constant baza de date cu animalele disponibile. La nivel de dependențe, platforma se bazează puternic pe disponibilitatea și timpul de răspuns al API-urilor externe de Inteligență Artificială folosite pentru recomandări și chatbot, precum și pe serviciile de cloud hosting.

- **Cerințele sistemului**

- **Sistemul AI de Recomandare Personalizată**

Descriere și Prioritate

Această componentă analizează profilul de viață al adoptatorului și trăsăturile animalelor din baza de date, generând un scor de compatibilitate menit să prevină adopțiile impulsive și nepotrivite. Am atribuit acestei caracteristici o prioritate **Ridicată**. Beneficiul adus este maxim (evaluat la 9/9), fiind nucleul inovației lucrării, deși integrarea modelelor AI implică un efort de implementare de nivel 7/9.

Secvențe Stimul/Răspuns

Pentru funcționalitatea de recomandare, am definit secvențele stimul-răspuns astfel: utilizatorul completează formularul detaliat despre stilul său de viață (stimul), iar sistemul validează și stochează datele (răspuns). Apoi, când utilizatorul solicită recomandările (stimul), platforma interoghează algoritmul AI și baza de date, generând o listă de animale ordonată după procentul de compatibilitate (răspuns). În final, selectarea unui animal (stimul) declanșează afișarea profilului complet și a argumentelor care justifică potrivirea calculată (răspuns).

- **Cerințe Funcționale**

Pentru modulul de matchmaking, am definit următoarele cerințe funcționale esențiale:

REQ-1: Sistemul trebuie să permită utilizatorului completarea și salvarea unui formular detaliat privind stilul de viață.

REQ-2: Aplicația va trimite datele algoritmului AI pentru a calcula un procent de compatibilitate cu animalele din baza de date.

REQ-3: În cazul unor date incomplete sau invalide, sistemul va bloca generarea recomandărilor și va afișa mesaje de eroare specifice.

REQ-4: Sistemul va afișa lista animalelor recomandate, ordonată descrescător în funcție de scorul de compatibilitate obținut.

- **Asistent Virtual Interactiv Post-Adopție**

Descriere și Prioritate

A doua funcționalitate majoră a proiectului este asistentul virtual (chatbot bazat pe AI), menit să ofere suport educațional non-stop noilor stăpâni. Am atribuit acestei caracteristici o prioritate **Ridicată**. Beneficiul pentru integrarea animalului în familie și prevenirea abandonului este major

(evaluat la 8/9), în timp ce efortul de implementare este evaluat la 6/9, necesitând integrarea unui model de procesare a limbajului natural (NLP).

• **Secvențe Stimul/Răspuns**

Secvențele se desfășoară sub formă de dialog: utilizatorul trimite o întrebare legată de îngrijire, dresaj sau comportament (stimul). Sistemul analizează textul prin AI și generează o soluție contextuală (răspuns). Dacă textul introdus sugerează o problemă medicală gravă (stimul), sistemul declanșează un protocol de siguranță, afișând un avertisment și recomandând vizita la veterinar (răspuns). Ieșirea din interfață (stimul) declanșează salvarea istoricului conversației (răspuns).

• **Cerințe Funcționale**

Pentru funcționarea optimă a asistentului virtual, am definit următoarele cerințe:

REQ-1: Sistemul trebuie să ofere o interfață de chat text în timp real, accesibilă utilizatorilor autentificați.

REQ-2: Aplicația va procesa mesajele utilizatorului printr-un API de inteligență artificială (LLM) pentru a genera răspunsuri coerente și utile.

REQ-3: Sistemul va implementa un filtru de siguranță care să refuze oferirea de tratamente medicale, recomandând în schimb un consult veterinar pentru cuvintele cheie specifice bolilor.

REQ-4: Aplicația trebuie să salveze automat istoricul conversațiilor în profilul utilizatorului, pentru a păstra contextul la interacțiunile viitoare.

• **Cerințe pentru interfețe externe**

• **Interfețe cu utilizatorul**

Interfața cu utilizatorul a fost proiectată punând accent pe accesibilitate și pe o experiență de navigare intuitivă (UX), esențială pentru utilizatori cu niveluri diferite de competență tehnică. Logica interacțiunii urmărește un flux simplu: de la informare, la acțiune (matchmaking) și, ulterior, la suport.

1. Ecranul Principal

- Logica: Reprezintă punctul central de navigare, oferind acces rapid la funcționalitățile de bază.

- Butoane și Funcții: Butoane de acțiune principale („Găsește-ți perechea”, „Discută cu Asistentul”), butoane de Login/Înregistrare și un meniu de navigare superior.
- Mesaje afișate: Mesaje de întâmpinare personalizate (ex. „Bun venit! Ești pregătit să salvezi o viață?”).

2. Ecranul de Matchmaking

- Logica: Colectarea datelor de la utilizator printr-un proces pas cu pas (wizard) pentru a nu-l copleși vizual.
- Butoane și Funcții: Câmpuri de selecție multiplă, slidere (pentru buget sau timp liber), butoane de navigare („Înapoi”, „Următorul”) și butonul final „Calculează Compatibilitatea”.
- Mesaje afișate: Tooltip-uri explicative (ex. „Alege timpul estimat pe care îl poți dedica plimbărilor zilnice”). Mesaje de eroare specifice: „Te rugăm să completezi acest câmp obligatoriu pentru o potrivire exactă.”

3. Ecranul de Rezultate

- Logica: Prezentarea rezultatelor algoritmului AI într-un format ușor de digerat, sub formă de carduri (grid).
- Butoane și Funcții: Fiecare card conține poza animalului, numele, un indicator vizual cu scorul de compatibilitate (ex. 95%) și butonul „Vezi Profil Complet”. Filtre de sortare secundare.
- Mesaje afișate: „Iată cei mai buni prieteni compatibili cu stilul tău de viață!”.

4. Ecranul Asistentului Virtual (Chatbot)

- Logica: O interfață de chat clasică, familiară utilizatorilor din aplicațiile de mesagerie obișnuite.
- Butoane și Funcții: Câmp de introducere a textului (input), buton de „Trimite” (sau tasta Enter) și o zonă principală unde se derulează istoricul conversației (bule de chat).
- Mesaje afișate: Mesaj inițial de tip prompt: „Cu ce te pot ajuta astăzi în legătură cu noul tău prieten?”. De asemenea, afișează mesaje de tip disclaimer la începutul conversației: „Notă: Răspunsurile sunt generate de AI. Pentru urgențe medicale, contactează medicul veterinar.”

• Interfețe hardware

Platforma este o aplicație web flexibilă, rulând pe orice dispozitiv modern, precum desktop, laptop, smartphone sau tabletă. Nu necesită echipamente dedicate, interacționând cu clienții exclusiv prin browser. Pentru funcții specifice, poate solicita acces la camera foto a telefonului. Sistemul operează pe o infrastructură cloud de înaltă performanță și comunică permanent, prin protocoale securizate, cu modulele externe de inteligență artificială, necesitând o conexiune foarte stabilă la rețeaua globală de internet rapid.

- **Interfețe de comunicare**

Pentru a asigura un transfer de date rapid și complet securizat, platforma utilizează protocolul standard HTTPS pentru toate interacțiunile dintre utilizator și server. Comunicarea cu modelele externe de inteligență artificială se realizează prin interfețe RESTful, folosind formatul standardizat JSON pentru schimbul optim de informații. În plus, pentru funcționarea fluidă și interactivă în timp real a asistentului virtual post-adopție, sistemul implementează și protocoale securizate de tip WebSocket în această aplicație web.

- **Interfețe software**

Platforma integrează multiple componente software pentru o funcționare optimă. Frontend-ul este dezvoltat folosind framework-ul React, asigurând o interfață interactivă și o experiență fluidă pentru utilizatori. Backend-ul este construit pe platforma Node.js, gestionând logica de afaceri și securitatea. Pentru stocarea profilurilor utilizatorilor și a datelor animalelor, sistemul utilizează baza de date nerelațională MongoDB. De asemenea, se integrează biblioteci externe și API-uri specifice, precum OpenAI, pentru matchmaking și funcționalitatea asistentului virtual inteligent.

- **Cerințe non-funcționale**

- **Cerințe de performanță**

Pentru a asigura o experiență de utilizare optimă și a susține cerințele de procesare ale Inteligenței Artificiale, platforma trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de performanță:

- Timpul de răspuns al interfeței (Page Load): Încărcarea oricărei pagini standard (cum ar fi galeria de animale disponibile sau dashboard-ul ONG-urilor) trebuie să se realizeze în maximum 2 secunde pe o conexiune de bandă largă (minim 10 Mbps). Raționamentul este prevenirea frustrării utilizatorului și reducerea ratei de abandon a site-ului înainte de inițierea procesului de adopție.
- Timpul de procesare AI (Matchmaking): Generarea și afișarea listei de animale recomandate trebuie finalizată în maximum 5 secunde de la trimiterea formularului de către utilizator. Această limită este impusă pentru a acomoda latența inerentă interogării API-urilor externe și rulării algoritmului de comparare a compatibilității cu întreaga bază de date.
- Timpul de răspuns în timp real (Asistentul Virtual): Chatbot-ul post-adopție trebuie să genereze un răspuns la interogările utilizatorului în cel mult 2-3 secunde. Raționamentul este necesitatea menținerii iluziei unei conversații fluide și naturale, specifică interfețelor de tip chat în timp real.
- Concurența și Capacitatea de procesare: Backend-ul și baza de date trebuie proiectate pentru a susține un minim de 500 de utilizatori activi simultan (efectuând acțiuni de citire/scriere) fără o degradare a timpilor de răspuns menționați mai sus. Această cerință este necesară pentru a asigura stabilitatea platformei în perioadele de trafic intens (de exemplu, în timpul unor campanii online de adopție organizate de adăposturile partenere).

- Disponibilitatea sistemului (Uptime): Platforma trebuie să garanteze o disponibilitate minimă de 99.9% a serviciilor. Această cerință este critică în special pentru modulul de suport post-adopție; noii stăpâni pot întâmpina dificultăți comportamentale ale animalului (ex. atacuri de panică, plâns noaptea) în afara orelor normale de program, asistentul virtual trebuind să fie accesibil 24/7 pentru a oferi ghidaj imediat.

• Cerințe de siguranță

Pentru a preveni orice posibile prejudicii fizice, emoționale sau materiale pe care utilizarea platformei le-ar putea cauza utilizatorilor sau animalelor de companie, au fost definite următoarele cerințe de siguranță:

Prevenirea diagnosticării medicale eronate (Siguranța animalului): Asistentul virtual va integra un filtru strict de siguranță. La detectarea cuvintelor cheie care indică o urgență medicală sau simptome de boală (ex. „vărsături”, „sânge”, „letargie”, „otrăvă”), sistemul va bloca automat oferirea de sfaturi și va afișa un mesaj de avertizare de tipul: „Sistemul nu poate oferi sfaturi medicale. Vă rugăm să contactați urgent un medic veterinar!”.

Restricții de compatibilitate pentru siguranța fizică (Siguranța utilizatorului): Algoritmul de matchmaking va include reguli stricte (hard-rules) care suprascriu scorul general de compatibilitate. De exemplu, un câine de talie mare cu un istoric de reactivitate sau necesități speciale de dresaj nu va fi niciodată recomandat unei familii cu copii mici (sub 7 ani) sau unui utilizator fără experiență anterioară, pentru a preveni accidentările.

Limitarea responsabilității decizionale (Disclaimer): Toate interfețele platformei vor afișa mesaje clare care stipulează că recomandările algoritmului au un caracter pur consultativ. Sistemul nu aprobă automat adopția; decizia finală aparține întotdeauna reprezentanților ONG-ului, în urma unui interviu direct, pentru a preveni încredințarea animalelor unor persoane rău-intenționate.

Securitatea datelor personale: Având în vedere că utilizatorii oferă date despre stilul de viață, adresa locuinței (în unele cazuri) sau programul de lucru, sistemul va implementa criptarea datelor sensibile. Această măsură previne expunerea informațiilor personale care ar putea duce la riscuri de securitate fizică (ex. aflarea momentelor în care utilizatorul nu este acasă).

Managementul crizelor comportamentale: Dacă un utilizator semnalează prin intermediul chatbot-ului că animalul este agresiv sau scapă de sub control, asistentul virtual va oferi imediat pași pentru izolarea în siguranță a animalului și va furniza numerele de contact ale specialiștilor în comportament canin/felin sau ale adăpostului de unde a fost adoptat.

• Cerințe de securitate

Pentru a garanta confidențialitatea și integritatea datelor utilizatorilor și ale organizațiilor partenere, platforma trebuie să respecte următoarele cerințe stricte de securitate:

Conformitatea cu normele GDPR: Sistemul va respecta principiul minimizării datelor, colectând doar informațiile strict necesare pentru procesul de adopție. Se va solicita

consimțământul explicit al utilizatorului la crearea contului, iar acesta va avea garantat „dreptul de a fi uitat”, permițând ștergerea definitivă a profilului și a istoricului conversațiilor cu asistentul virtual.

Criptarea datelor: Toate parolele utilizatorilor vor fi stocate în baza de date sub formă criptată, folosind algoritmi puternici de hashing (precum bcrypt). De asemenea, transferul de date între client și server va fi protejat integral prin protocolul HTTPS (SSL/TLS).

Autentificare și Controlul Accesului (RBAC): Platforma va utiliza un sistem securizat de autentificare bazat pe token-uri (de exemplu, JWT - JSON Web Tokens). Se va implementa controlul accesului bazat pe roluri, asigurând o separare strictă a privilegiilor: un adoptator nu va putea accesa panoul de administrare, iar un ONG va putea modifica doar profilurile animalelor din propria gestiune.

Anonimizarea datelor pentru AI: Pentru a preveni expunerea datelor sensibile, informațiile trimise către API-urile externe de inteligență artificială (utilizate pentru algoritmul de recomandare și pentru chatbot) vor fi anonimizate și curățate de orice date cu caracter personal de identificare directă (nume, adresă de email, număr de telefon).

• **Atribute de calitate ale software-ului**

Pentru a asigura succesul pe termen lung și o experiență optimă pentru toți utilizatorii, platforma a fost proiectată având la bază următoarele atribute de calitate:

Utilizabilitatea: Interfața trebuie să fie extrem de intuitivă și prietenoasă, având în vedere că publicul țintă variază de la tineri obișnuiți cu tehnologia, până la voluntari mai în vârstă din adăposturi. Fluxurile complexe, cum ar fi completarea chestionarului de compatibilitate, sunt structurate în pași simpli, clari și însoțiți de elemente de ghidaj vizual.

Ușurința în întreținere: Arhitectura sistemului este modulară (separarea clară între frontend, backend și serviciile de inteligență artificială). Codul este structurat pe componente reutilizabile și bine documentat, permițând depanarea rapidă și implementarea de noi actualizări fără a destabiliza întregul sistem.

Scalabilitatea și Adaptabilitatea: Platforma este proiectată să crească organic. Baza de date și infrastructura cloud pot acomoda volume din ce în ce mai mari de utilizatori și profiluri de animale. De asemenea, sistemul este suficient de flexibil pentru a integra cu ușurință pe viitor noi module (ex. modul de donații, integrare cu clinici veterinare).

Fiabilitatea și Toleranța la erori: Aplicația trebuie să funcționeze corect chiar și atunci când întâmpină excepții. De exemplu, dacă API-ul extern de AI întâmpină întârzieri sau devine temporar indisponibil, sistemul nu se va bloca (crash), ci va gestiona eroarea elegant (fallback), afișând un mesaj prietenos care invită utilizatorul să încerce din nou mai târziu.

Portabilitatea: Fiind o aplicație web cu un design responsive (adaptabil), platforma este complet portabilă. Ea garantează o afișare și o funcționare consecventă indiferent de dispozitiv, sistem de operare (Windows, macOS, Android, iOS) sau browserul modern utilizat, eliminând necesitatea instalării de componente suplimentare.